Applicazioni empiriche in R

Valutazione di politiche, casi studio e sintesi finale

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
gmonturano.github.io

Lezione 12

Obiettivo della lezione

La lezione finale mette insieme gli strumenti sviluppati nel corso in una **piccola applicazione empirica completa**.

Domanda guida

Come si passa da una domanda di policy a un risultato empirico interpretabile e discutibile?

- definire la domanda di ricerca e il meccanismo economico;
- costruire il dataset di analisi;
- descrivere trattati, controlli e outcome;
- stimare un modello coerente con il disegno della policy;
- interpretare i coefficienti e discutere i limiti;
- collegare i risultati alle implicazioni di policy.

Il workflow empirico completo

Fase	Domanda operativa
Domanda di ricerca	Quale effetto o meccanismo vogliamo studiare?
Policy e trattamento	Chi è trattato, quando e perché?
Outcome	Quale variabile misura il risultato rilevante?
Dati	Qual è l'unità di osservazione e quale periodo osserviamo?
Descrittiva	Come differiscono trattati e controlli?
Identificazione	Quale controfattuale rende credibile il confronto?
Stima	Quale modello implementiamo in R?
Interpretazione	Il risultato è statisticamente ed economicamente rilevante?
Policy	Quali conclusioni possiamo realmente trarre?

Dal dataset all'analisi in R

Un workflow essenziale può essere scritto in poche righe:

```
library(tidyverse)
library(fixest)

df <- read_csv("data/policy_data.csv")

df_analysis <- df |>
  filter(!is.na(outcome)) |>
  mutate(
    treated = if_else(policy == 1, 1, 0),
    post = if_else(year >= 2023, 1, 0),
    did = treated * post
  )
```

- `treated`: identifica le unità esposte alla policy;
- `post`: identifica il periodo successivo alla policy;
- `did`: identifica i trattati nel periodo post-policy.

Prima di stimare: descrivere i dati

Una valutazione credibile non parte dalla regressione.

```
df_analysis |>
  group_by(year, treated) |>
  summarise(
    mean_outcome = mean(outcome, na.rm = TRUE),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  )
```

```
ggplot(trend_data,
       aes(year, mean_outcome,
           color = factor(treated))) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point() +
  theme_minimal()
```

Prima domanda empirica: trattati e controlli mostrano dinamiche plausibilmente comparabili prima della policy?

Stimare una Difference-in-Differences

Con dati panel possiamo utilizzare effetti fissi di unità e anno:

```
model_did <- feols(
  outcome ~ did | id + year,
  cluster = ~id,
  data = df_analysis
)

summary(model_did)
```

- `outcome`: variabile risultato;
- `did`: trattamento $\times$ periodo post;
- `id`: effetti fissi dell'unità;
- `year`: effetti fissi temporali;
- `cluster = ~id`: errori standard clusterizzati per unità.

Il coefficiente di `did` misura la variazione differenziale dell'outcome dei trattati rispetto ai controlli.

Dalla stima statica alla dinamica degli effetti

L'event study permette di osservare cosa succede prima e dopo la policy.

```
df_analysis <- df_analysis |>
  mutate(event_time = year - policy_year)

model_event <- feols(
  outcome ~ i(event_time, treated, ref = -1) |
    id + year,
  cluster = ~id,
  data = df_analysis
)

iplot(model_event)
```

- coefficienti pre-policy: informano sulla plausibilità dei trend paralleli;
- coefficienti post-policy: mostrano timing, persistenza e dinamica dell'effetto;
- l'anno -1 è la categoria di riferimento.

Eterogeneità e dimensione territoriale

La media può nascondere effetti molto diversi tra gruppi e territori.

Eterogeneità

- piccole vs grandi imprese;
- settori innovativi vs tradizionali;
- imprese giovani vs mature;
- territori forti vs fragili.

Spazio

- spillover sui territori vicini;
- contaminazione dei controlli;
- displacement;
- scelta della scala geografica.

Una buona valutazione non chiede solo "funziona?", ma anche "per chi, dove e attraverso quale meccanismo?"

Come leggere un risultato di policy

Supponiamo di ottenere un coefficiente positivo e statisticamente significativo.

Questo non chiude l'analisi. Dobbiamo ancora chiederci:

- qual è la **dimensione economica** dell'effetto?
- il risultato è robusto a specificazioni alternative?
- il gruppo di controllo è credibile?
- esistono spillover o effetti di sostituzione?
- il costo della policy è proporzionato al beneficio?
- l'effetto medio nasconde forte eterogeneità?

$$\text{stima causale positiva} \not\Rightarrow \text{politica automaticamente desiderabile}$$

Dal laboratorio al working paper

Il progetto finale può seguire esattamente la stessa struttura della lezione.

1. **Domanda**: una domanda precisa e circoscritta.
2. **Meccanismo**: perché la policy dovrebbe produrre un effetto?
3. **Dati**: unità, periodo, outcome e trattamento.
4. **Descrittiva**: tabelle e grafici essenziali.
5. **Strategia empirica**: spiegare il controfattuale.
6. **Risultati**: pochi coefficienti, ben interpretati.
7. **Limiti**: selezione, spillover, misurazione, validità esterna.
8. **Policy**: implicazioni coerenti con l'evidenza prodotta.

Chiusura del corso

Lezioni	Domanda centrale
2–7	Perché intervenire e con quali strumenti?
8	Qual è l'effetto causale della policy?
9	Come identificare l'effetto con la DiD?
10	Come cambiano le conclusioni quando conta lo spazio?
11	Come implementare concretamente l'analisi in R?
12	Come costruire un'applicazione empirica completa e discuterla?

Dalla teoria dell'intervento pubblico alla valutazione empirica della policy.